

Exercice à rendre

Soit A l'ensemble défini par

$$A = \left\{ (x, y) \in]0, 1] \times \mathbb{R}_+ \mid 0 \leq y \leq 2 + \sin \frac{1}{x} \right\}$$

On remarque alors que A décrit la portion d'aire sous le graphe de la fonction $x \mapsto 2 + \sin 1/x$ pour $x \in]0, 1]$, ainsi on voit que

$$\partial A = \mathcal{G}(2 + \sin 1/x) \cup ([0, 1] \times \{0\}) \cup (\{1\} \times [0, 2 + \sin 1]) \cup (\{0\} \times [0, 3])$$

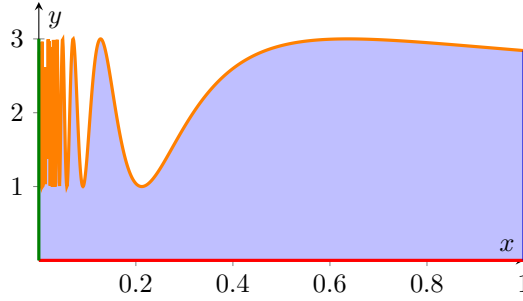


FIGURE 1 – Graphe de la fonction $x \mapsto 2 + \sin \frac{1}{x}$.

Or il est clair que les segments sont tous négligeables, il reste donc à montrer que le graphe $\mathcal{G}$ est aussi négligeable. Premièrement, on remarque que la fonction $f : x \mapsto 2 + \sin \frac{1}{x}$ est intégrable au sens de Riemann sur $]0, 1]$, puisque continue sur cet intervalle, ainsi pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une partition P de $[0, 1]$ telle que, si on note $\tilde{f}$ le prolongement par zéro de f , on a

$$\sum_{Q \in P} \sup_{x \in Q} \tilde{f}(x) \text{Vol}(Q) - \sum_{Q \in P} \inf_{x \in Q} \tilde{f}(x) \text{Vol}(Q) \leq \varepsilon$$

D'où

$$\sum_{Q \in P} \text{Vol} \left(Q \times \left[\inf_{x \in Q} \tilde{f}(x), \sup_{x \in Q} \tilde{f}(x) \right] \right) \leq \varepsilon$$

Or par définition

$$\mathcal{G}(f) \subset \mathcal{G}(\tilde{f}) \subset \bigcup_{Q \in P} \left(Q \times \left[\inf_{x \in Q} \tilde{f}(x), \sup_{x \in Q} \tilde{f}(x) \right] \right) \leq \varepsilon$$

Ainsi, pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver une famille finie de pavés dont l'union contient $\mathcal{G}(f)$ et dont la somme des volumes est strictement inférieure à ε , ainsi $\mathcal{G}(f)$ est bien négligeable.

Or comme la frontière ∂A est l'union finie d'ensemble négligeable, alors elle l'est aussi. Donc on conclut que A est bien mesurable au sens de Jordan.